

AI 資料中心瓶頸由伺服器供應鏈外溢至電力基礎建設：

Project Jupiter 的產業與供應鏈影響

2026-09-29

■ 結論與建議

Project Jupiter 事件顯示，AI 資料中心的主要限制正由 GPU、伺服器與機櫃整合，進一步外溢至電力取得、燃料供應與監管許可。對 Oracle 而言，短期財務衝擊相對可控，主要風險在於資料中心送電延後後，算力上線與 OCI 收入實現時程可能遞延；對台灣 ODM 與零組件供應鏈，目前尚未看到需求下修訊號，較可能反映在拉貨、驗收與營收認列節奏後移。相較之下，事件進一步凸顯「快速取得電力」的重要性，對 Bloom Energy 等現地發電方案的長期需求邏輯形成驗證。整體而言，AI 基礎建設下一階段的核心瓶頸，正由設備供應轉向電力可得性與資料中心實際上線速度。

■ 重點摘要

Project Jupiter：電力延誤風險開始進入 AI 資料中心的合約與融資結構

Project Jupiter 位於美國新墨西哥州，是 Oracle 參與 Stargate AI 基礎建設的重要資料中心園區之一，規劃供電規模約 2.45GW，原定於 2028 年開始投入營運。專案由 Blue Owl Capital 旗下 STACK Infrastructure 負責開發，Oracle 為主要承租方；據 Reuters 報導，專案融資包含約 180 億美元銀行貸款，Blue Owl 另投入約 30 億美元股權資金。依合約安排，場址的電力取得主要由 Oracle 負責，Oracle 同時需負擔專案相關債務成本，且無法任意終止長期租約。

近期 Oracle 向 STACK 發出「不可抗力通知」，主因並非伺服器或資料中心主體工程出現問題，而是供電端的不確定性升高。Jupiter 規劃使用 Bloom Energy 燃料電池作為重要電力來源，因此需仰賴天然氣管線供氣；相關管線因監管許可問題，完工時程已延後至 2027 年 2 月，燃料電池系統所需的空氣品質許可亦尚待核准。市場消息甚至指出，整體專案可能面臨約一年的延誤風險，不過 Oracle 目前仍維持 2028 年既定上線時程，並強調不可抗力通知本身不代表專案已正式延期；Blue Owl 亦表示，雙方對專案的財務承諾並未改變。

因此，本次事件的重點並非「Oracle 宣布資料中心延期」，而是電力與監管風險已高到需要提前透過合約條款進行風險隔離。若未來因非 Oracle 可控因素，導致資料中心無法如期取得電力並投入營運，Oracle 可依不可抗力條款主張延後部分付款義務。換言之，AI 資料中心的電力問題已不再只是工程端的討論，而是開始實際影響租賃條款、專案報酬率及融資風險。

研究員/王昱之
ready.wang@concord.com.tw

Oracle：短期財務衝擊相對可控，核心風險在算力上線及收入實現時程

對 Oracle 而言，不可抗力條款本身具有一定的下檔保護效果。資料中心在開發期間的租金水準較低，完工並正式投入營運後，租金與投資人報酬才會進一步提升；若 Jupiter 因電力問題延後，Oracle 可延長較低開發期租金的支付期間，避免在資料中心尚未具備實際使用條件時，即依原時程支付完整租金。另一方面，Blue Owl 則可能因完工時點延後，而較晚進入報酬率較高的營運階段。

因此，單就短期損益來看，本次事件對 Oracle 未必造成顯著的一次性財務衝擊，甚至可透過不可抗力條款部分降低延誤期間的租金壓力。不過，Oracle 仍需承擔相關債務成本，且無法任意退出專案，因此並非完全沒有財務風險。需關注的是 Jupiter 原先規劃提供的 AI 算力何時能真正上線：如果供電時程最終延後，資料中心可提供給 OpenAI 或其他雲端客戶的運算容量亦可能同步後移，使 OCI 的收入實現時間受到影響。

我們認為，現階段較適合將 Jupiter 定義為「算力部署與收入認列時點風險」，而非 Oracle AI 需求轉弱。也就是說，客戶對 AI 運算資源的需求並未因此消失，但 Oracle 能否按照原定時程將資本支出轉化為可出租的算力，以及進一步轉化為雲端收入，將更依賴資料中心電力何時真正到位。市場近期對 Jupiter 相關貸款與 Oracle 槓桿程度的擔憂，也反映投資人開始更加重視 AI 基礎建設從資本投入到產生現金流之間的時間差。

台灣 AI 伺服器供應鏈：需求邏輯未變，但拉貨與營收認列時程可能後移

對台灣 AI 伺服器 ODM 與零組件供應鏈而言，目前沒有證據顯示 Oracle 或 OpenAI 因 Jupiter 的電力問題而降低整體 AI 算力需求，因此不宜直接將本次事件解讀為伺服器砍單。Jupiter 的核心問題發生在資料中心的電力與監管環節，而不是 GPU、伺服器或機櫃本身缺乏需求；從中長期角度來看，原本需要建置的運算資源仍然存在。

不過若資料中心最終無法按照原計畫完成送電，實際拉貨時程仍可能受到影響。AI 伺服器最終需要進入資料中心完成安裝、整機測試與驗收，若場址尚未具備足夠電力，客戶未必需要按照原時程將所有機櫃提前運抵。因此可能出現「資料中心送電延後 → 機櫃部署延後 → 拉貨與驗收時程後移 → ODM 營收認列遞延」的傳導路徑。

不同供應鏈環節受到的影響亦可能有所差異。與整櫃交付及最終驗收連動較高的 ODM，對資料中心實際上線時程的敏感度可能較高；散熱、電源供應器、備援電池與機構件等零組件，需求本身未必消失，但採購與出貨節奏可能配合客戶調整。若 Oracle 能將部分伺服器轉往其他已取得電力的資料中心，亦可能形成不同場址之間的部署調整。因此現階段較合理的判斷

仍是：整體需求不受明顯影響，但若 Jupiter 延期，部分拉貨及收入認列時間可能向後遞延。

Bloom Energy：單一專案存在延遲風險，但長期「快速取得電力」需求仍獲得驗證

Oracle 與 Bloom Energy 今年進一步擴大合作，雙方簽訂的總體合作協議最高涵蓋 2.8GW 燃料電池容量，其中首批約 1.2GW 已簽約，並正在 Oracle 美國多個資料中心專案進行部署，而非僅限於 Project Jupiter。Bloom 的核心競爭力，在於透過資料中心現地發電，降低對傳統電網擴建與併網排程的依賴，從而縮短資料中心取得可用電力所需的時間。

但 Jupiter 事件對 Bloom 的解讀不能單純視為利多。就單一專案而言，目前遇到的問題恰好包括天然氣管線與燃料電池相關環評許可，因此如果 Jupiter 上線時程延後，Bloom 在該場址的設備安裝與收入認列同樣可能受到影響。現地發電可以繞過部分傳統電網瓶頸，但並不能完全消除燃料供應、管線建置與監管審批的限制。Jupiter 反而提醒市場，「不依賴電網」並不代表「沒有基礎建設風險」。

然而，從產業層面來看，Jupiter 仍然強化 Bloom 的長期需求邏輯。大型 AI 資料中心的價值不只取決於伺服器設備是否到位，更取決於能否快速取得數百 MW 甚至 GW 級的穩定電力。如果傳統電網擴建需要數年時間，資料中心業者對燃料電池、燃氣發電、微電網等現地供電方案的需求仍有提升空間。因此，我們對 Bloom 的解讀是：短期需留意個別專案延後所造成的營收時點風險，但中長期「縮短取電時間」仍是 AI 資料中心電力投資的重要主軸。

產業趨勢：AI 基礎建設瓶頸由機櫃端逐步外溢至電力與監管體系

過去兩年 AI 伺服器供應鏈的主要瓶頸，先後集中在 GPU 供應、伺服器與機櫃整合，以及電源供應器、備援電池、液冷等機櫃端零組件。隨著供應鏈持續擴產，AI 資料中心的規模與單一園區用電需求快速增加，新的限制條件開始由伺服器本身向外延伸至資料中心配電、現地發電、天然氣供應、輸配電網路，以及環評與地方政府許可。

Project Jupiter 的指標性意義，在於它顯示即使資金、土地、伺服器需求與設備供應皆已到位，資料中心仍可能因電力無法如期取得而延後上線。更進一步而言，電力延誤已開始影響租賃條件、開發商報酬率、銀行融資及雲端業者的收入轉化速度，顯示 AI 基礎建設的關鍵瓶頸，已由「設備能否製造與交付」逐步轉向「資料中心何時能真正取得可用電力」。

因此，未來觀察 AI 基礎建設需不只追蹤 GPU 或伺服器出貨，還需要同步



關注資料中心的送電進度、併網時程、燃料供應、監管許可與現地發電能力。對伺服器供應鏈而言，這些因素主要影響拉貨與收入認列時間；對電力設備與能源基礎建設業者而言，則意味著市場需求正從機櫃內部的電源升級，進一步延伸至資料中心外部的發電、配電與輸電系統。AI 基礎建設下一階段的核心競爭，不僅是誰能提供更多算力，也包括誰能更快讓這些算力取得電力並開始產生收入。

投顧觀點

Project Jupiter 事件顯示，AI 資料中心的主要限制正由 GPU、伺服器與機櫃整合，進一步外溢至電力取得、燃料供應與監管許可。對 Oracle 而言，短期財務衝擊相對可控，主要風險在於資料中心送電延後後，算力上線與 OCI 收入實現時程可能遞延；對台灣 ODM 與零組件供應鏈，目前尚未看到需求下修訊號，較可能反映在拉貨、驗收與營收認列節奏後移。相較之下，事件進一步凸顯「快速取得電力」的重要性，對 Bloom Energy 等現地發電方案的長期需求邏輯形成驗證。整體而言，AI 基礎建設下一階段的核心瓶頸，正由設備供應轉向電力可得性與資料中心實際上線速度。

免責宣言：

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。